

1996 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

(1) $\frac{1}{3}$.

(2) 2.

(3) $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

(4) 2.

(5) $\ln 2 - \frac{1}{2}$.

二、选择题

(1) A. (2) C. (3) D. (4) C. (5) B.

三、(1) $\ln(2 + \sqrt{3}) - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) $\tan x - \sec x + C$, 其中 C 为任意常数.

(3) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{4[f'(t^2) + 2t^2 f''(t^2)]}{f(t^2)}$.

(4) $f(x) = 1 - 2x + 2x^2 + \cdots + (-1)^n 2x^n + (-1)^{n+1} \frac{2x^{n+1}}{(1 + \theta x)^{n+2}}, 0 < \theta < 1$.

(5) $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + C_1 + C_2 e^{-x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

(6) $V = \frac{2a^2 b}{3} \tan \alpha$.

四、 $-\frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C$, 其中 C 为任意常数.

五、(1) $g(x) = \begin{cases} -\sqrt{\frac{1-x}{2}}, & x < -1, \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x \leq 8, \\ \frac{x+16}{12}, & x > 8. \end{cases}$

(2) $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续, 没有间断点. $g(x)$ 的不可导点是 $x = 0$ 和 $x = -1$.

六、唯一驻点为 $x = 1$, 也是 $y = y(x)$ 的极小值点.

七、证明略. (可用反证法.)

八、(1) $y(x) = e^{-ax} \int_0^x f(t) e^{at} dt$.

(2) 简要证明:

$$|y(x)| \leq e^{-ax} \int_0^x |f(t)| e^{at} dt \leq k e^{-ax} \int_0^x e^{at} dt \leq \frac{k}{a} e^{-ax} (e^{ax} - 1) = \frac{k}{a} (1 - e^{-ax}), x \geq 0.$$